FM-синтез с нуля

Как он работает и как самому делать звуки на PreenFM2 — с картинками

Эта инструкция написана для вашего PreenFM2 и панели управления в MIDI-роутере. Сначала идея (10 минут чтения), потом шесть упражнений, после которых вы сможете сами собрать колокол, электропиано, бас и другие звуки.

1. Главная идея

Обычный синтезатор берёт волну и фильтрует её. FM-синтез (frequency modulation, частотная модуляция) делает по-другому: берёт **простую синусоиду** и заставляет её частоту быстро «качаться» под действием другой синусоиды. От такого качания в звуке появляются новые гармоники — тембр становится богатым. Всё, что вы слышите от FM, получено из синусоид.

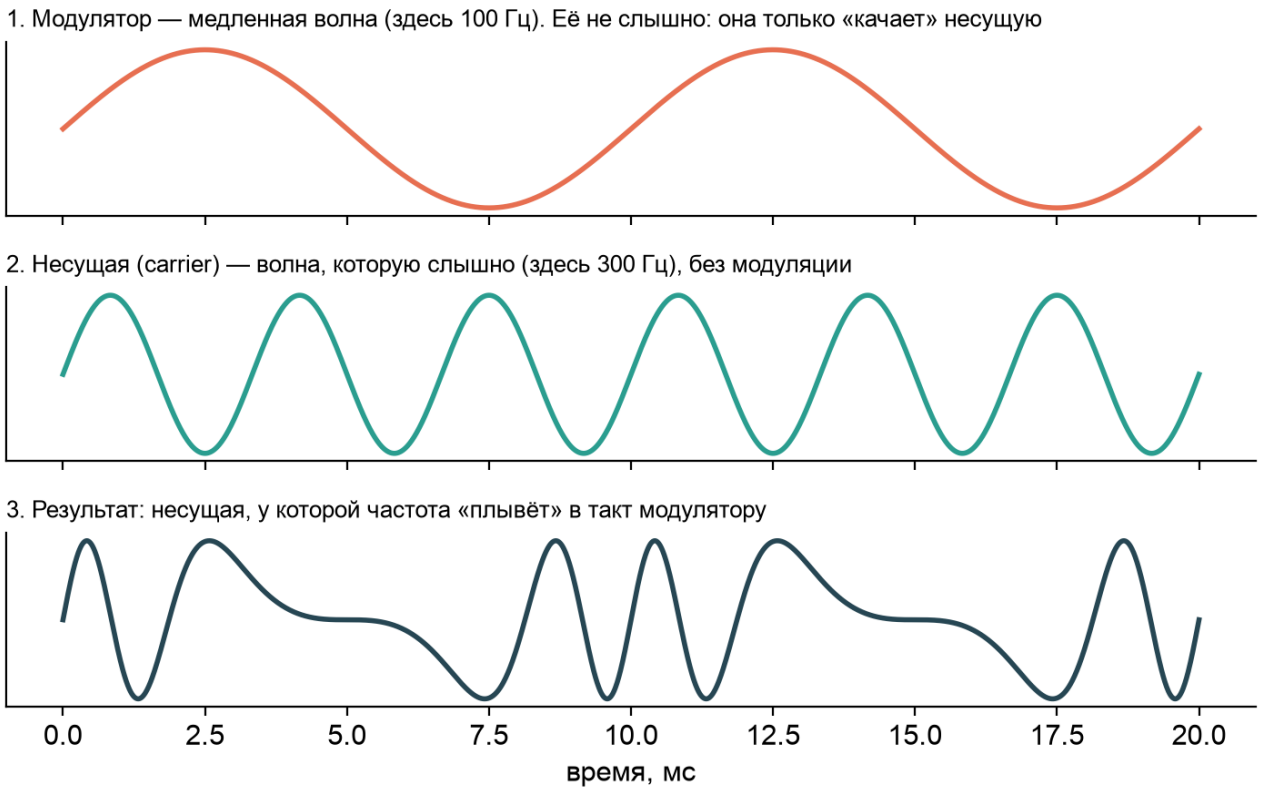


Рис. 1. Модулятор качает частоту несущей. Результат (внизу) уже не синусоида.

Что здесь важно запомнить: **слышно только несущую**, модулятор — это «рука», которая её трясёт.

2. Операторы, несущие и модуляторы

Каждая синусоида в FM называется **оператором**. У PreenFM2 их шесть. Оператор может быть одним из двух:

- **Несущая (carrier)** — идёт на выход, вы её слышите. Её огибающая задаёт громкость звука во времени.
- **Модулятор (modulator)** — на выход не идёт, а меняет частоту другого оператора. Его огибающая задаёт яркость тембра во времени.

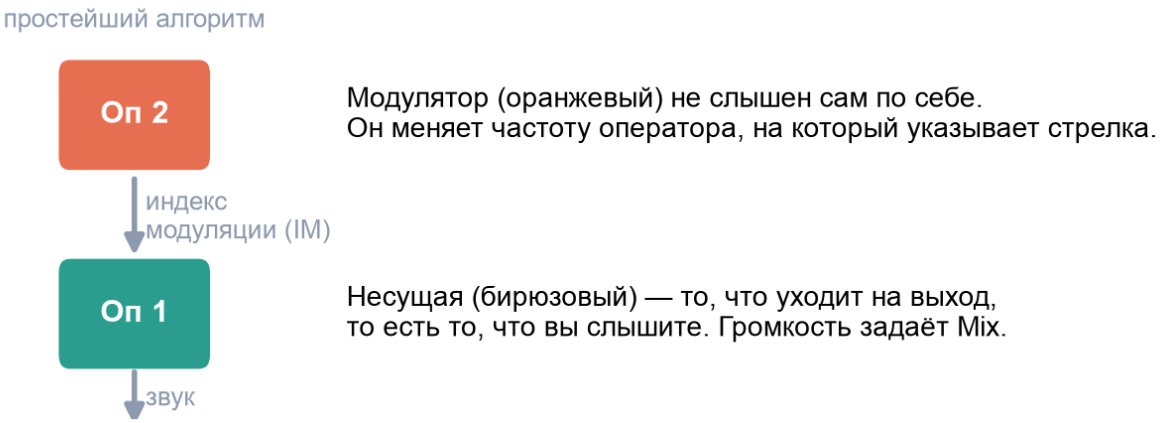


Рис. 2. Стрелка — это модуляция. Число на стрелке — индекс модуляции (IM): «насколько сильно трясём».

Как соединены операторы, решает **алгоритм**. У PreenFM2 их 28: от простой пары до шести несущих рядом.

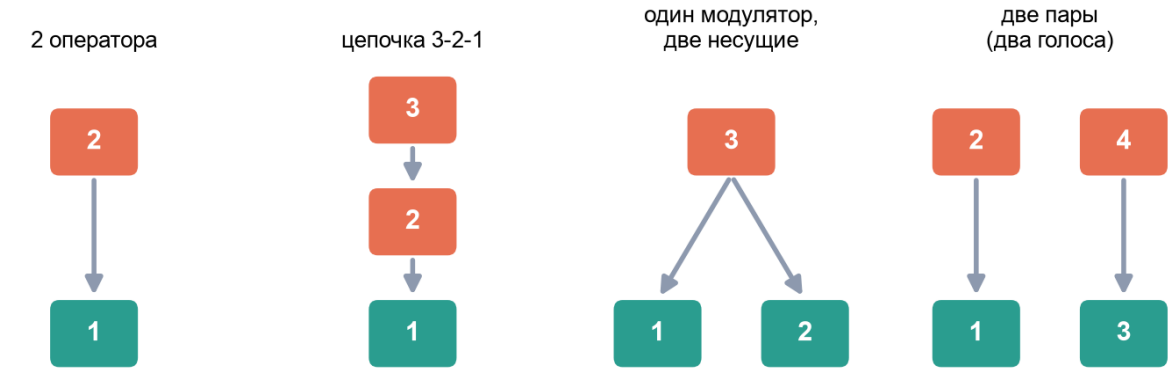


Рис. 3. Четыре типичных схемы. Оранжевые — модуляторы, бирюзовые — несущие. В панели несущие подсвечены.

3. Три ручки, которые решают всё

Почти любой FM-звук определяется тремя вещами. Если вы поймёте их, остальное — детали.

3.1. Соотношение частот (ratio)

У каждого оператора есть множитель частоты относительно ноты. В панели это точка в середине графика оператора. Если ratio несущей 1, она играет ноту, как есть. Ratio модулятора определяет, **какого характера** будут гармоники:

- **Целые числа (1, 2, 3, 4…)** — гармонический звук с чёткой высотой: клавиши, орган, бас, струнные.
- **Нецелые (1.41, 3.5, 7.13…)** — негармонический звук: колокол, гонг, металл, «стекло».

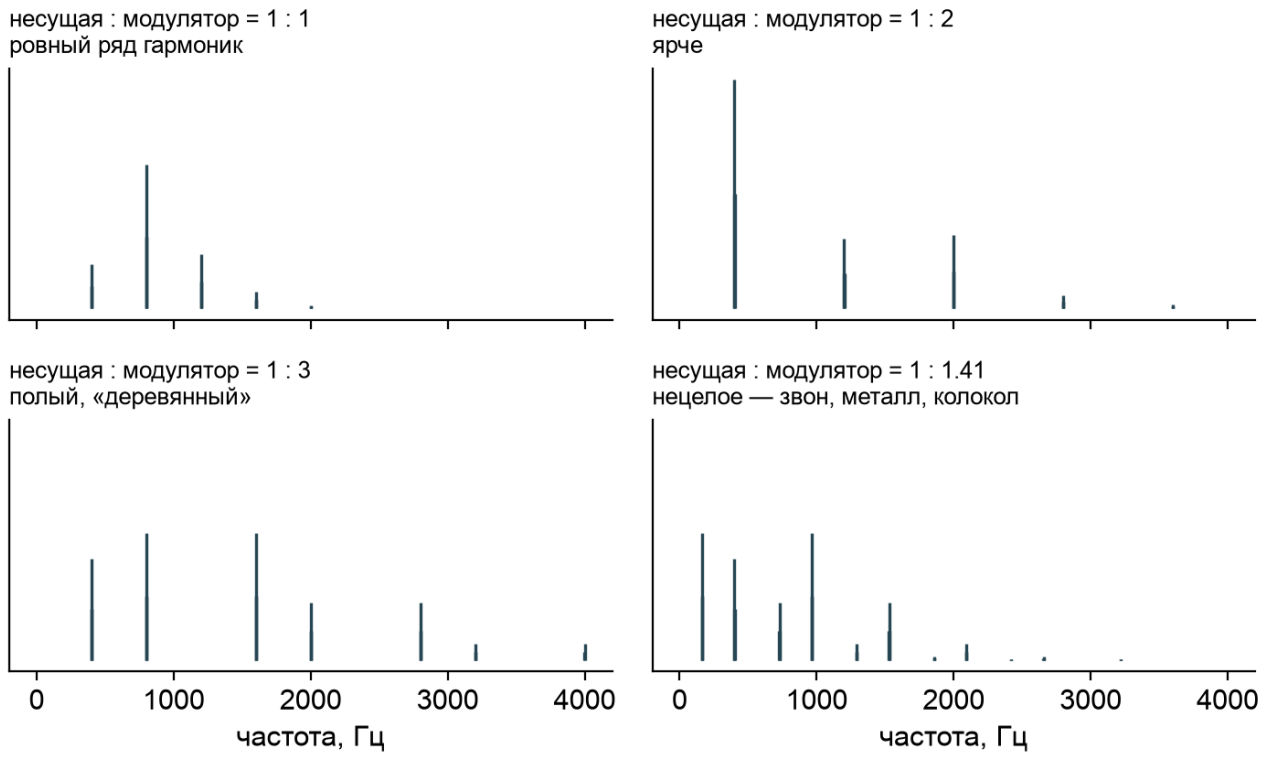


Рис. 4. Спектр (какие гармоники есть в звуке) при разных соотношениях. Целые дают ровный «гребень», нецелые — россыпь.

В панели у точки частоты есть «магнит»: если вести её строго по горизонтали, она притягивается к целым числам. Хотите нецелое — отведите палец чуть вверх или вниз от линии: магнит слабеет и движение становится точнее.

3.2. Индекс модуляции (IM, «Mod Index»)

Это сила модуляции. Нулевой индекс — чистая синусоида. Чем больше индекс, тем больше гармоник и тем звук ярче и жёстче.

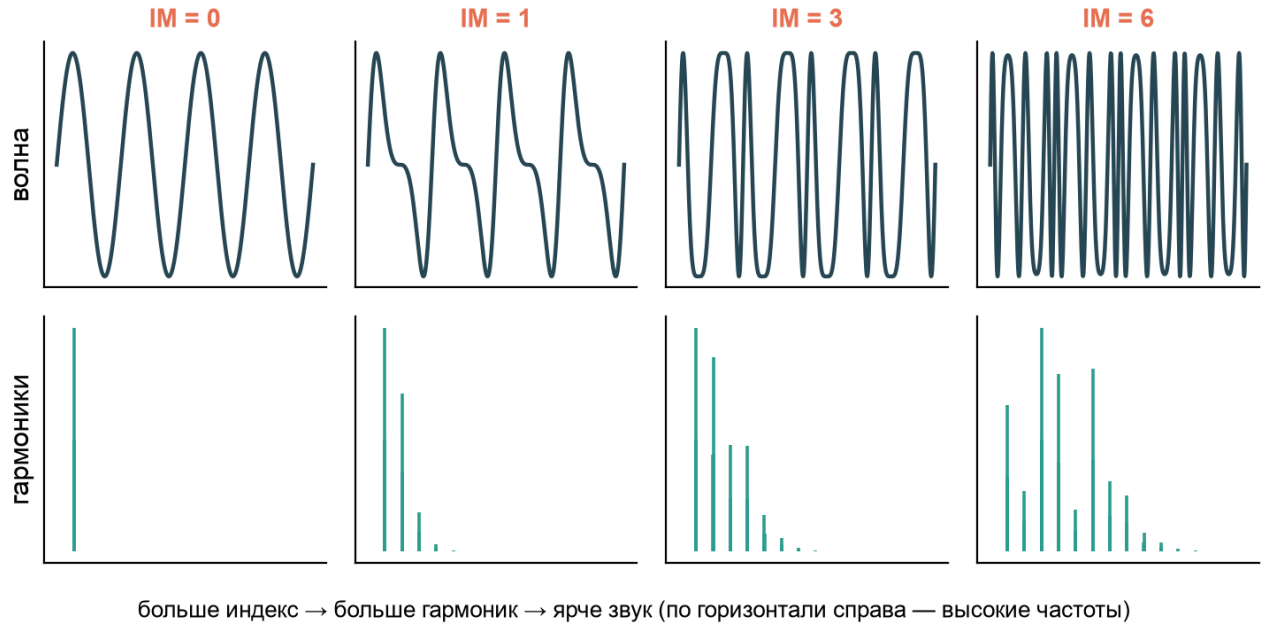


Рис. 5. Один и тот же звук при IM = 0, 1, 3 и 6. Вверху форма волны, внизу спектр.

3.3. Огибающие (envelopes)

Огибающая — это как громкость или яркость меняются со временем. У PreenFM2 здесь только два параметра: **Attack** (как быстро нарастает) и **Release** (как долго затухает). В панели это треугольник: верхняя точка — атака, правая — затухание.

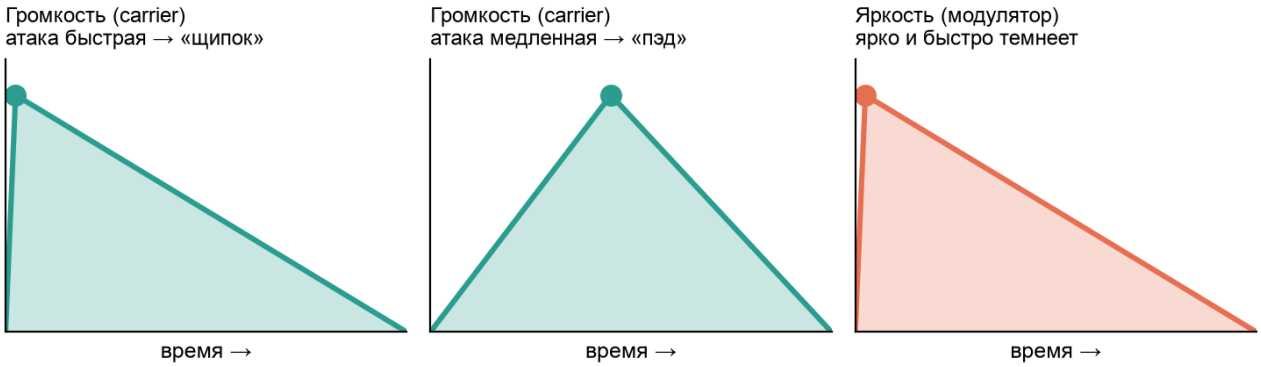


Рис. 6. Три типичных треугольника. Один у несущей — громкость, один у модулятора — яркость.

Секрет живых FM-звуков: **яркость тоже затухает**. Попробуйте сделать так, чтобы у модулятора затухание было короче, чем у несущей.

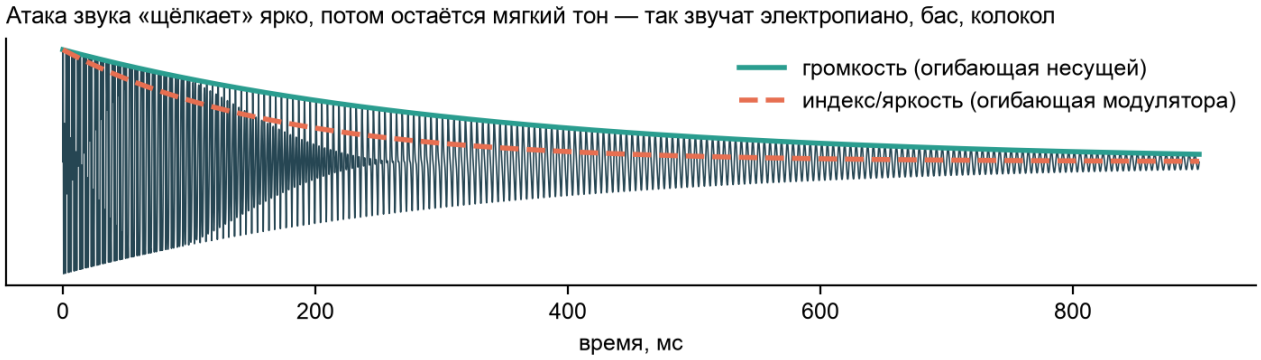


Рис. 7. Сначала звук яркий, потом мягкий — как удар по клавише электропиано или по колоколу.

4. Как это выглядит в вашей панели

Раскройте нужную Part (1–4) — раздел **Sound source** идёт сверху вниз так же, как сигнал:

- **Algorithm** — картинки алгоритмов. Нажмите на схему, чтобы выбрать.
- **Modulators** — операторы-модуляторы выбранного алгоритма (они сами переезжают между Modulators и Carriers). Серые операторы алгоритмом не используются.
- **Modulation indexes** — ручки 1–6: сила модуляции каждой стрелки алгоритма. Неиспользуемые ручки серые.
- **Carriers** — несущие, и последняя «All carriers» — общая огибающая всех несущих.

Дальше по панели:

- **Mixer** — уровень и панорама каждой несущей; показаны только несущие выбранного алгоритма, лишние скрыты.
- **Filter** — 2D-поле (два параметра), ползунок-тип и вертикальный Gain. Кривая фильтра рисуется тонкой линией на фоне.
- **Modulation** — три LFO (медленные колебатели), матрица модуляции и ручки Performance.
- **Arpeggiator** — клок, BPM, октавы, Latch, направление и ритм.

Матрица модуляции: слева источник (например LFO 1 или Performance 1), справа цель (например Mod Index 1 или частота фильтра), между ними ручка «насколько сильно». Так вы привязываете ручку или LFO к любому параметру звука.

5. Шесть упражнений — по порядку

Делайте их по очереди. Каждое — одна новая мысль. После каждого шага нажимайте ноты и слушайте.

Упражнение 1. Чистая синусоида

Выберите алгоритм с двумя операторами (Оп 2 → Оп 1). Поставьте IM 1 = 0. Играйте. Слышна гладкая «флейта». Теперь медленно поднимайте IM 1 до 2–3: звук обрастает гармониками. Это и есть FM.

Упражнение 2. Целые и нецелые

Поставьте IM около 2 и перетягивайте частоту модулятора (точка в графике Оп 2). Целые значения: «чистый» тембр. Отведите в 1.41 или 3.5: звук становится звонким, «стеклянным». Запомните этот контраст.

Упражнение 3. Щелчок и мягкий хвост

У модулятора поставьте быструю атаку и короткое затухание. У несущей — быструю атаку и более длинное затухание. Получился ударный звук: ярко в начале, мягко в конце.

Упражнение 4. Три оператора

Возьмите цепочку 3 → 2 → 1. Начните с IM 3 = 0, затем добавляйте. Верхний модулятор делает яркость у среднего, средний — у несущей. Звук становится богаче, но и грязнее: следите, чтобы частоты были целыми.

Упражнение 5. Две несущие

Алгоритм «один модулятор, две несущие». Сделайте у несущих разные ratio (1 и 2), в Mixer сдвиньте точки в стороны. Получится ширина, как у хоруса.

Упражнение 6. Подвижность

В Matrix выберите источник LFO 1, цель — Mod Index 1 и немного Amount. Звук начнёт «дышать». Затем привяжите Performance 1 к IM — это рука, которой вы играете яркость вживую.

6. Стартовые рецепты

Это точки отсчёта, не готовые пресеты. Крутите ratio и IM на слух. Значения «IM» ниже — относительные: «малый» ≈ 0.5–1.5, «средний» ≈ 2–4, «большой» ≈ 5+.

Звук	Алгоритм	Ratio (несущая : модулятор)	IM	Огибающие
Электропиано	2 оператора (2 → 1), можно добавить 4 → 3	1 : 1; вторая пара 1 : 14 (тихо, даёт «язычок»)	средний, затухает быстрее несущей	Несущая: быстрая атака, средний спад. Модулятор: быстрая атака, короче спад
Колокол	2 оператора	1 : 3.5 (или 1 : 1.41)	средний, быстро убывает	Несущая: быстрая атака, длинный спад. Модулятор: короче
Бас	2 оператора	1 : 1 или 1 : 2	средний-большой, быстро убывает	Всё очень быстрая атака, короткий-средний спад
Орган	2 оператора или 3 несущие	1 : 1, 2 : 1, 4 : 1	малый	Быстрая атака, длинный спад — звук держится, пока нажата клавиша
Струнный пэд	две несущие с одним модулятором	1 : 1, 1 : 2	малый-средний	Медленная атака, длинный спад
«Стекло»	2 оператора	1 : 7.13 или нецелое	малый	Быстрая атака, длинный спад
Щипок / арфа	2 оператора	1 : 2 или 1 : 3	средний, быстро убывает	Быстрая атака, средний спад

Пример: колокол. Нецелое ratio 3.5, быстрая атака, длинное затухание, у модулятора короче.

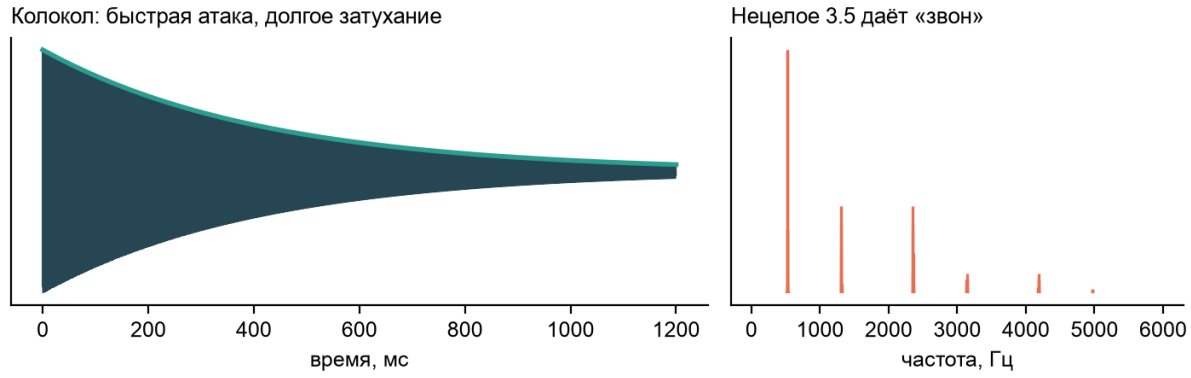


Рис. 8. Колокол: слева форма волны и огибающая, справа спектр с «звоном».

7. Как собраны готовые пресеты и как выбирать алгоритм и значения

Семь рецептов выше лежат в файле **fm-recipes.json** в виде готовых патчей. Они сделаны по теории FM, а не скопированы: сначала тип спектра, потом алгоритм, потом яркость, потом огибающие. Каждый патч строится «с нуля» от начального (Init), поэтому не зависит от того, что играло раньше. Значения проверены на то, что синтезатор их принимает, а на слух вы их оценивали сами, поэтому считайте их хорошей отправной точкой, а не окончательными.

Шаг 1. Тип спектра

Хочу	Спектр	Ratio
Тёплый тон: бас, клавиши, пэд	гармонический	целые: 1, 2, 3, 4
Колокол, стекло, металл	негармонический	дробные: 3.5, 7.13, 1.41
Живость, хор	почти гармонический	1 и 1.01 (лёгкая расстройка)
Орган	чистые гармоники, без модуляции	несущие 1, 2, 4

Шаг 2. Алгоритм по числу несущих и цепочек

Нужно	Алгоритм (схема в панели)	Где использован
Простая пара «модулятор → несущая»	1: несущая 1, модуляторы 2 и 3. Оставляют только IM 1, остальные 0	Колокол, Бас, Стекло, Щипок
Две несущие от одного модулятора	2: несущие 1 и 2, модулятор 3	Струнный пэд
Две несущие, у каждой свой модулятор	4: несущие 1 и 2, модуляторы 3 и 4; IM 3 и IM 4 равны 0	Электропиано
Несколько несущих без модуляции	6: несущие 1, 2, 3; все IM равны 0	Орган

Чем больше несущих, тем шире и плотнее звук. Чем длиннее цепочка модуляторов, тем он ярче и грязнее. Для первого звука берите короткие цепочки.

Шаг 3. Индекс модуляции (IM) — это яркость

IM	Звук
0	чистая синусоида (или орган, если несущих несколько)
0.5–1.5	мягкий, тёплый, лёгкий блеск (пэд, стекло)
2–3.5	заметно яркий (электропиано, щипок, бас)
4 и больше	резкий, «пилообразный», металлический

Шаг 4. Огибающие — форма звука во времени

Огибающая несущей задаёт громкость, огибающая модулятора задаёт тембр. Яркость, которая гаснет быстрее громкости, делает звук живым.

Звук	Несущая	Модулятор
Щипок, бас	быстрая атака, средний спад, без долгого sustain	очень короткая яркость (спад 0.2–0.3), в sustain ноль
Колокол, стекло	долгий спад (2.5–3), длинный release (1.5)	короче несущей: удар и быстрое затухание яркости
Электропиано	спад около 1.5, sustain 0	вторая пара гаснет быстро, это «язычок»
Пэд	медленная атака около 0.9, release около 1.2	ещё медленнее, звук «расцветает»

Звук	Несущая	Модулятор
Орган	атака 0.01, sustain 1, короткий release	модулятора нет

Шаг 5. Мелкие приёмы

- Расстройка: у второй несущей частота 1.01 при 1 у первой даёт хор (Струнный пэд).
- Панорама: Pan 1 = −0.5 и Pan 2 = 0.5 разводят две несущие по сторонам. Voices = 4 хватает для аккордов.
- Микшер: у нескольких несущих держите сумму уровней Mix около 1.5–2, чтобы не клиповать.
- Учитесь так: меняйте что-то одно за раз, сразу сохраняйте удачные звуки и разбирайте понравившиеся (алгоритм, ratio, индекс).

Схема «описание звука → стартовый патч»

- Звенящий, металлический: нецелое ratio, алгоритм 1, IM 1.4–2.6, у несущей долгий спад.
- Тёплый и ударный (бас, щипок): целое ratio, алгоритм 1, IM 3–3.5, у модулятора короткий спад.
- Клавишный: алгоритм 4, у второй пары короткий спад.
- Длинный и мягкий: алгоритм 2, медленные атаки, лёгкая расстройка, малый IM.
- Ровный, как орган: алгоритм 6, все IM равны 0, ratio несущих 1, 2, 4.
- Дальше поправьте две ручки: IM (яркость) и спад модулятора (как быстро яркость уходит).

Что здесь не проверено: рецепты не измерялись по записи, а ratio вроде 7.13 и 3.5 взяты как типовые для стекла и колокола. Подбор по вкусу может дать лучший результат.

8. Если звук не такой, как вы хотите

Проблема	Что попробовать
Звук грязный, «шумит»	Сделайте частоты целыми (магнит). Уменьшите IM. У модулятора сократите длинный хвост.
Звук тусклый, «пустой»	Поднимите IM. Поставьте у модулятора быструю атаку. Попробуйте ratio 2 или 3.
Слишком металлический	Верните ratio к целым. Уменьшите IM.
Удар слишком резкий	Чуть увеличьте Attack модулятора. Уменьшите IM.
Звук не затухает	Проверьте Release у несущих (общая огибающая «All carriers») и у оператора.
Тихо	Проверьте Mixer: уровни несущих и их панораму.
Ручка не откликается	Она серая — алгоритм этот оператор или индекс не использует. Выберите другой алгоритм.

9. Словарь

Термин	Значение
Оператор	Одна синусоида со своей частотой и огибающей.
Carrier / несущая	Оператор, который идёт на выход.
Modulator / модулятор	Оператор, который меняет частоту другого.
IM (Mod Index)	Сила модуляции по одной стрелке алгоритма.
Ratio	Множитель частоты оператора относительно ноты.
Алгоритм	Схема соединений операторов.
Гармоники	Составляющие звука на кратных частотах. Больше гармоник — ярче.
Огибающая	Как параметр меняется после нажатия ноты.
LFO	Медленный генератор, который двигает параметры.